

Limites avancées

Série d'exercices • Discussions, radicaux et trigonométrie

Thèmes : **Limites à l'infini** **Discussion selon m** **Trigonométrie** **Défis**

Objectifs : maîtriser les limites à l'infini de fonctions avec radicaux et paramètre (discussion), et les limites en 0 mêlant racines et fonctions trigonométriques. Niveau exigeant.

Difficulté : ★☆☆☆ facile ★★☆☆ standard ★★★☆ solide ★★★★★ défi

Limites de référence en 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1, \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} = \frac{1}{n}.$$

EXERCICE 1 • Limites à l'infini et discussion

★★★★☆

Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ lorsque cela est possible :

- $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$
- $f(x) = \frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{x^2 - \sqrt{x^2 + 1}}$
- $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 2} + (m - 1)x$ (disc. selon m)
- $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} + x$
- $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} + mx$ (disc. selon m)
- $f(x) = \sqrt[3]{x^3 + x + 1} - \sqrt[3]{x^3 + 2}$
- $f(x) = \sqrt[4]{x^4 + x + 1} - x - 3$
- $f(x) = \frac{\sqrt[4]{x+1} - \sqrt[4]{x}}{\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x}} \cdot \sqrt[12]{x}$

Discussions (3) et (5)

Le comportement dépend de la position du paramètre par rapport au coefficient du terme dominant de la racine. Pour (3), $\sqrt{x^2 + x - 2} \sim |x|$: distinguez $x \rightarrow +\infty$ ($\sim x$) et $x \rightarrow -\infty$ ($\sim -x$), puis discutez la valeur de $m - 1$. Même principe pour (5) avec $\sqrt[3]{x^3 + \dots} \sim x$.

Piège à éviter

Attention au signe de la racine carrée à $-\infty$: $\sqrt{x^2 + \dots} \sim |x| = -x$ lorsque $x \rightarrow -\infty$. C'est la source d'erreur la plus fréquente de toute la planche.

EXERCICE 2 • Racines et trigonométrie en 0

★★★★★

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} - 1}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\cos x} - \sqrt{\cos x}}{\sin^2 x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[4]{x^4 + x^3 - 2x + 3} - x \right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{\cos x} \sqrt[3]{\cos 2x}}{1 - \sqrt{\cos 4x} \sqrt[3]{\cos 5x}}$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \sqrt{\cos x})(1 - \sqrt[3]{\cos x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{\cos x})}{x^{2n-2}}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[4]{x} + \sqrt[7]{x} + \sqrt{x}}{\sqrt[4]{x} - \sqrt[7]{x} + \sqrt{x}}$$

Le réflexe « COS »

Écrivez $1 - \sqrt[k]{\cos x} = \frac{1 - \cos x}{1 + \sqrt[k]{\cos x} + \cdots}$ puis utilisez $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$. Chaque facteur $1 - \sqrt[k]{\cos x}$ se comporte comme $\frac{1}{k} \cdot \frac{x^2}{2}$: d'où l'exposant x^{2n-2} au dénominateur de la (5).

EXERCICE 3 • Une limite « à indices multiples »

★★★★

Calculer la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[5]{x} \sqrt[15]{x^2}}{3\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x}}.$$

Indication

Simplifiez d'abord les exposants : $\sqrt[5]{x} \cdot \sqrt[15]{x^2} = x^{1/5+2/15} = x^{1/3} = \sqrt[3]{x}$. Le numérateur et le dénominateur sont alors du même ordre $x^{1/3}$; factorisez par $\sqrt[3]{x}$.

EXERCICE 4 • Synthèse des techniques

★★★★☆

Calculer les limites suivantes (chacune illustre une technique différente) :

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - \sqrt{x^2 + 1}) \quad 2. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2} - \sqrt[3]{x^3 - x^2})$$

Discussion d'une limite selon un paramètre

1. Dégager le **terme dominant** de chaque bloc (racine, polynôme). 2. Écrire $f(x) = x(\text{coefficient}(m)) + \text{reste borné après factorisation}$. 3. Discuter le *signe* du coefficient de x : s'il est non nul, la limite est $\pm\infty$; s'il est nul (valeur *critique* de m), poursuivre le développement (conjuguée) pour obtenir une limite finie.

Remarque

La **valeur critique** du paramètre (celle qui annule le terme en x) est presque toujours la plus intéressante : c'est là que la limite devient finie et « cache » l'information. Traitez-la à part.

Panorama des formes indéterminées

Les quatre formes à lever : $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$. Techniques : *factoriser* par le terme dominant, *multiplier* par la quantité conjuguée, poser un *changement d'inconnue* ($t = \sqrt[n]{\cdots}$), ou reconnaître un *taux d'accroissement*. Toujours identifier la forme **avant** de choisir la technique.

EXERCICE 5 • Pour aller plus loin

★★★★

Calculer les limites suivantes :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} x\sqrt{x}(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} - 2\sqrt{x})$$

Astuce

(1) Séparez en deux taux d'accroissement de $t \mapsto \sqrt[3]{t}$ autour de 1. (2) Regroupez $(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) - (\sqrt{x} - \sqrt{x-1})$ et conjuguiez chaque parenthèse : il apparaît une différence d'ordre $x^{-3/2}$, compensée par le facteur $x\sqrt{x}$.

■ Fin de la Planche 5 — niveau concours ; prenez le temps de la bonne factorisation. Sans corrigé.